

Comment les conditions monétaires influencent-elles le risque de crédit bancaire aux États-Unis ? (2000 - 2019)

Projet d'Économétrie

RESUME

Cette étude vise à analyser l'impact des variations du taux directeur de la Réserve fédérale américaine sur le volume du crédit bancaire et le taux de défaut aux États-Unis. Elle s'appuie sur une approche économétrique fondée sur le modèle VAR (Vector AutoRegression), qui permet d'examiner les interactions dynamiques entre la politique monétaire, l'activité économique et le risque de crédit. L'objectif est d'évaluer les effets à court et moyen terme des décisions de la Fed sur la répartition du crédit et la stabilité du système financier. Les résultats obtenus contribueront à une meilleure compréhension du mécanisme de transmission monétaire et de la vulnérabilité d'une économie fortement endettée face aux ajustements de politique monétaire

Mots clés : Politique monétaire ; Risque de crédit ; Taux directeurs ; Modèle VAR ; Réserve fédérale ; Stabilité financière ; États-Unis.

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of changes in the US Federal Reserve's policy interest rate on bank lending volume and the default rate in the United States. It employs an econometric approach based on the Vector Autoregression (VAR) model, which allows for the examination of dynamic interactions between monetary policy, economic activity, and credit risk. The objective is to assess the short- and mid-term effects of the Fed's decisions on credit distribution and the stability of the financial system. The results obtained will contribute to a better understanding of the monetary transmission mechanism and the vulnerability of a highly indebted economy to monetary policy adjustments.

Keywords : Monetary policy ; Credit risk ; Interest rates ; VAR model ; Federal Reserve ; Financial stability ; United States.

Table des matières

RESUME	2
INTRODUCTION	4
I - DESCRIPTION DES DONNEES ET PREPARATION.....	5
1. CHOIX DES VARIABLES.....	5
2. PREPARATION DES DONNEES.....	6
2.1. <i>Extraction et mise en forme</i>	6
2.2. <i>Harmonisation et transformations</i>	7
2.3. <i>Description statistique des données</i>	7
2.4. <i>Structure du jeu de données final</i>	8
3. ANALYSES GRAPHIQUES	8
II - TESTS ECONOMETRIQUES	11
4. STATIONNARITE DES SERIES.....	11
4.1. <i>1^{ère} tentative</i>	11
4.2. <i>Stationnarité en première différence (Δ)</i>	12
III - ESTIMATION DU MODELE.....	14
5. SPECIFICATION DU MODELE	14
5.1. <i>Construction du vecteur des variables stationnaires</i>	14
5.2. <i>Choix du nombre optimal de retards (VARselect)</i>	14
5.3. <i>Formulation du VAR (p)</i>	15
6. ESTIMATION DU MODELE	16
6.1. <i>VAR (I)</i>	16
6.2. <i>Tests de diagnostic du modèle</i>	16
6.3. <i>Tests de causalité de Granger</i>	17
7. IDENTIFICATION STRUCTURELLE.....	18
7.1. <i>Justification de l'identification (Ordre Cholesky)</i>	18
7.2. <i>Estimation du SVAR</i>	19
8. ANALYSES DYNAMIQUES	20
8.1. <i>Fonctions de réponses impulsionnelles (IRF)</i>	20
8.2. <i>Décomposition de la variance (FEVD)</i>	21
9. PREVISIONS CONDITIONNELLES	23
IV – DISCUSSION	24
10. INTERPRETATION ECONOMIQUE DES RESULTATS	24
10.1. <i>Transmission du taux directeur vers le crédit et le risque de défaut</i>	24
10.2. <i>Effet de court et long terme</i>	24
10.3. <i>Lecture des résultats en lien avec la conjecture américaine</i>	24
11. LIMITES DU MODELE	24
CONCLUSION	26
ANNEXE – OUTPUTS	27

INTRODUCTION

En 2024, chaque Américain supporte en moyenne près de 60 000 dollars de dettes, soit plus de 155 000 dollars par ménage, selon la Réserve fédérale de New York. Ce niveau d'endettement illustre à quel point le crédit est devenu le pilier du modèle économique américain depuis plusieurs décennies. Les ménages empruntent pour acheter un logement, financer leurs études, acquérir une voiture ou encore couvrir des dépenses de santé, tandis que les entreprises utilisent le crédit pour investir ou refinancer leurs dettes.

Dans ce contexte, le risque de crédit joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du système financier. Il correspond à la probabilité qu'un emprunteur, quel qu'il soit, ne rembourse pas sa dette selon les modalités prévues. Ce risque est inhérent à l'activité bancaire, mais plusieurs facteurs peuvent l'amplifier ou le réduire : la conjoncture économique, le niveau des taux d'intérêt, l'appétence au risque des établissements financiers, ou encore la régulation en vigueur.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale (Fed) occupe une place centrale à travers sa politique monétaire. En fixant le taux directeur, elle influence directement le coût du financement pour les banques commerciales, la liquidité du système financier et la qualité du crédit accordé. Toute modification, qu'il s'agisse d'un assouplissement ou d'un resserrement a donc des répercussions sur les conditions d'emprunt, la rentabilité des banques et la stabilité du système financier dans son ensemble.

L'objectif de cette étude est ainsi de comprendre comment les conditions monétaires influencent le risque de crédit bancaire aux États-Unis.

Cette question dépasse la simple théorie : elle est au cœur de la dynamique économique américaine. Le crédit alimente la croissance et l'investissement, mais il fragilise aussi l'économie lorsque les conditions monétaires se durcissent brusquement. En d'autres termes, tout le monde vit à crédit, mais jamais gratuitement. Une hausse des taux d'intérêt peut transformer une dette supportable en un fardeau, réduisant la solvabilité des ménages et la capacité des entreprises à se refinancer.

Lorsque la Fed augmente ses taux directeurs, elle agit comme un frein sur l'économie : les taux des cartes de crédit, des prêts automobiles et des hypothèques augmentent, le coût du service de la dette explose pour les emprunteurs les plus fragiles, et de nombreuses entreprises, notamment les PME, voient leur accès au financement se restreindre.

En réaction, les banques deviennent plus prudentes, resserrent leurs critères d'octroi et réduisent la distribution de nouveaux crédits. Cette contraction du crédit ralentit la demande intérieure et finit par se traduire par une hausse des défauts de paiement, en particulier sur les prêts à la consommation et les crédits immobiliers risqués.

L'intérêt de ce travail est double. D'une part, il permet de mieux comprendre les liens entre politique monétaire et stabilité financière. D'autre part, il met en évidence la vulnérabilité des économies très endettées face aux variations de taux d'intérêt. Depuis 2022, la Fed a de nouveau relevé ses taux pour lutter contre l'inflation, dans un contexte qui n'est pas sans rappeler le cycle de resserrement du milieu des années 2000.

I - Description des données et préparation

1. Choix des variables

Afin de traduire la problématique sous forme économétrique, quatre variables ont été sélectionnées pour représenter les principaux canaux de transmission du risque de crédit.

Taux directeur de la Fed (FEDFUNDS)

Le taux directeur correspond au Federal Funds Rate, c'est-à-dire le taux auquel les banques commerciales se prêtent des fonds entre elles pour une durée d'un jour. Il représente l'instrument principal de la politique monétaire américaine. Une hausse de ce taux augmente le coût du financement pour les banques, ce qui tend à restreindre l'offre de crédit, à ralentir la croissance et, à terme, à accroître le risque de défaut des emprunteurs. À l'inverse, un taux bas favorise l'octroi de crédits et stimule la demande intérieure.

Source : TAC (code " FRED/DFF/USA ").

Produit intérieur brut réel (GDPC1)

Le PIB réel, exprimé en milliards de dollars constants, est le niveau d'activité économique d'un pays. Il permet d'évaluer la politique monétaire dans son contexte conjoncturel : lorsque la croissance ralentit, la Fed a tendance à abaisser ses taux pour stimuler l'investissement ; à l'inverse, en période de surchauffe, elle les relève afin de contenir les pressions inflationnistes. Le PIB est également un déterminant indirect du risque de crédit, puisque les phases de récession entraînent une hausse des défauts de paiement, tant chez les ménages que chez les entreprises.

Source : TAC (code " FRED/GDPC1/USA ").

Volume total de crédit bancaire (TOTLL)

Le volume total de crédit représente l'ensemble des prêts accordés par les banques commerciales américaines. Il reflète directement la dynamique du financement dans l'économie. Lorsqu'il augmente, cela signifie que les banques sont disposées à prêter davantage, soutenant ainsi la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. À l'inverse, lorsqu'il se contracte, cela traduit souvent un durcissement des conditions de crédit ou une demande plus faible de financement. Cette variable constitue ainsi un indicateur clé de la transmission de la politique monétaire : en modulant le coût de l'argent, la banque centrale influence l'aptitude des banques à accorder des prêts et, par conséquent, le rythme de l'activité économique.

Source : FRED (code " TOTLL "). Le volume étant mensuel, il a été trimestrialisé par moyenne trimestrielle.

Taux de défaut sur les prêts (DRALACBN)

Le taux de défaut correspond à la part des prêts qui ne sont plus remboursés par les emprunteurs. Il constitue l'indicateur central du risque bancaire, car il reflète l'état de fragilité financière des ménages et des entreprises. Lorsque les taux d'intérêt augmentent ou que l'activité économique ralentit, le coût du crédit devient plus lourd à supporter et les revenus ont tendance à diminuer. Après un certain délai, ces tensions se traduisent généralement par une hausse du taux de défaut. Ce dernier apparaît donc comme la réaction finale du système financier face aux fluctuations des conditions monétaires et conjoncturelles.

Source : TAC (code " FRED/DRALACBN/USA ").

Période et justification de l'échantillon : 2000 - 2019

La période d'analyse s'étend du premier trimestre 2000 au quatrième trimestre 2019. Ce choix permet d'étudier un cycle monétaire complet dans un contexte économique stable, tout en évitant les perturbations liées à la pandémie de Covid-19 à partir de 2020.

Cette période comprend plusieurs phases marquantes de la politique monétaire américaine :

- Une phase d'assouplissement au début des années 2000, lorsque la Fed réduit ses taux pour relancer l'économie après l'éclatement de la bulle Internet.
- Une phase de resserrement progressif entre 2004 et 2007, visant à contenir la surchauffe du marché immobilier et les comportements de prise de risque excessifs.
- La crise financière de 2008, qui met en évidence la vulnérabilité des marchés du crédit et l'interdépendance entre conditions monétaires, volumes de prêts et défauts.
- Une longue période de taux bas après 2009, marquée par des politiques monétaires non conventionnelles destinées à soutenir l'activité et la stabilité financière.

Travailler sur la période 2000 - 2019 permet ainsi d'observer comment les décisions de la Fed se diffusent dans l'économie, influençant à la fois l'octroi de crédit et l'évolution du risque de défaut, sans l'effet perturbateur des chocs post-pandémiques.

2. Préparation des données

Les séries ont été importées et préparées à l'aide du langage R, à partir des packages "fredr", "taceconomics", "dplyr", "zoo" et "purrr". L'utilisation des API de FRED et TAC ont permis une extraction automatisée, garantissant la fiabilité et la mise à jour des données.

2.1. Extraction et mise en forme

Chaque série a été importée depuis sa source d'origine, puis convertie au format trimestriel à l'aide de la fonction `as.yearqtr()` du package `zoo`. Les variables ont ensuite été fusionnées dans une base unique `df_final`, en alignant les observations sur la même période et en supprimant les valeurs manquantes. Le bornage temporel a été fixé à 2000 T1 - 2019 T4, conformément à la période d'étude.

2.2. Harmonisation et transformations

Pour garantir la comparabilité et validité statistique des séries, elles ont été différenciées après vérification de leur non-stationnarité par les tests ADF/KPSS, de manière à obtenir des processus stationnaires adaptés à l'estimation VAR. Ces transformations garantissent la cohérence statistique du jeu de données et la pertinence économique des coefficients estimés dans le modèle.

2.3. Description statistique des données

Le tableau ci-dessous présente les statistiques descriptives des quatre variables utilisées dans l'étude sur la période 2000T1 - 2019T4.

Variable	Mean	SD	Min	Max
FEDFUNDS	1.78	1.92	0.07	6.52
PIB	17.06	1.92	13.88	20.99
Credit	6.42	1.88	3.49	9.99
DefaultRate	3.06	1.71	1.45	7.50

Figure 1 - Statistiques descriptives des variables (2000T1 - 2019T4)

Les statistiques descriptives révèlent une forte variabilité du taux directeur au cours de la période. Le taux des Fed Funds s'établit en moyenne à 1,78 %, avec un écart-type élevé (1,92), ce qui montre l'alternance de phases d'assouplissement et de resserrement monétaire. Son niveau le plus bas (0,07 %) correspond à la politique très accommodante mise en place pour soutenir l'économie, tandis que son pic (6,52 %) traduit une volonté de freiner les tensions inflationnistes et de contenir l'expansion excessive du crédit.

Le PIB réel, exprimé en milliards de dollars, présente une moyenne de 17,06 et une dispersion faible (écart - type : 1,92). Cette évolution est la particularité d'une série macroéconomique agrégée, qui progresse lentement autour d'une tendance de long terme et traduit une croissance stable de l'activité américaine sur la période.

Le volume de crédit bancaire affiche une moyenne de 6,42 pour un écart-type de 1,88. Sa trajectoire, croissante et lisse, suit celle du PIB, ce qui met en évidence le rôle central du crédit dans le financement de la consommation, de l'investissement et plus largement de l'activité économique.

Le taux de défaut, en revanche, présente une moyenne de 3,06 %, mais avec des fluctuations marquées (de 1,45 % à 7,50 %). Cette variabilité affiche la sensibilité du risque de crédit aux conditions macroéconomiques : lorsque la croissance se ralentit ou que les conditions financières se durcissent, les bilans des ménages et des entreprises se fragilisent, entraînant une hausse des défauts.

Dans l'ensemble, ces statistiques montrent que le PIB et le crédit évoluent de manière tendancielle, tandis que le taux directeur et le taux de défaut sont plus volatils. Cette configuration permet déjà d'entrevoir un mécanisme de transmission : en orientant le coût du financement, la Fed influence la dynamique du crédit, qui elle-même conditionne le niveau de risque bancaire. Le modèle VAR permettra alors d'en mesurer précisément l'ampleur et les délais d'ajustement.

2.4. Structure du jeu de données final

Le jeu de données final, intitulé `df_final`, comporte 80 observations trimestrielles (2000 - 2019) et servira de base à l'ensemble des tests économétriques et des simulations dynamiques.

Trimestre	FEDFUNDS	PIB	Credit	DefaultRate
Période d'observation	Taux directeur de la Fed (%)	Produit intérieur brut réel (en milliards de \$ constants)	Volume total de crédit bancaire (en milliards de \$)	Taux de défaut sur les prêts (%)

Figure 2 - Jeu de données final

3. Analyses graphiques

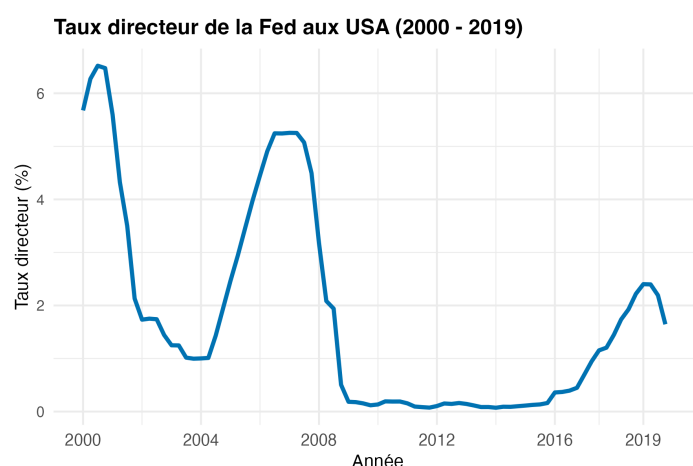


Figure 3 - Évolution du taux directeur de la Fed aux USA (2000 - 2019)

Le graphique met en évidence l’alternance de phases d’assouplissement et de resserrement de la politique monétaire entre 2000 et 2019. Après une forte baisse du taux directeur au début des années 2000 (ralentissement post-bulle Internet), la Fed prend un resserrement progressif entre 2004 et 2007, dans un contexte de dynamique financière très soutenue. La crise de 2008 entraîne ensuite une réduction rapide du taux des Fed Funds à un niveau proche de zéro, ce qui ouvre une période exceptionnellenent longue de politique monétaire accommodante jusqu’en 2015. À partir de 2016, la reprise de l’activité permet une remontée graduelle du taux directeur, marquant la reprise économique.

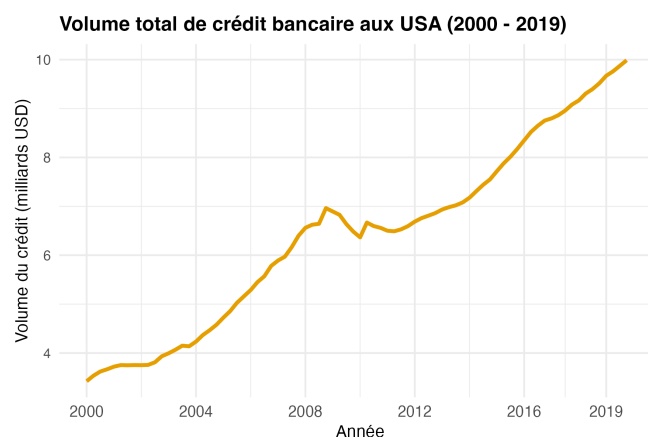


Figure 4 - Évolution du volume total de crédit bancaire aux USA (2000 - 2019)

Le volume total de crédit bancaire, mesuré en milliards de dollars, s’inscrit dans une tendance haussière sur l’ensemble de la période. La progression est particulièrement marquée entre 2002 et 2007, par l’expansion du crédit immobilier et des conditions de financement très favorables. À partir de 2008, la courbe ralentit : la crise financière entraîne un durcissement des critères d’octroi et une contraction de la demande de prêts. Entre 2010 et 2012, le volume de crédit se stabilise, avant de repartir progressivement à la hausse. À partir de 2016, la reprise de l’activité économique s’accompagne d’une nouvelle accélération de la croissance du crédit.

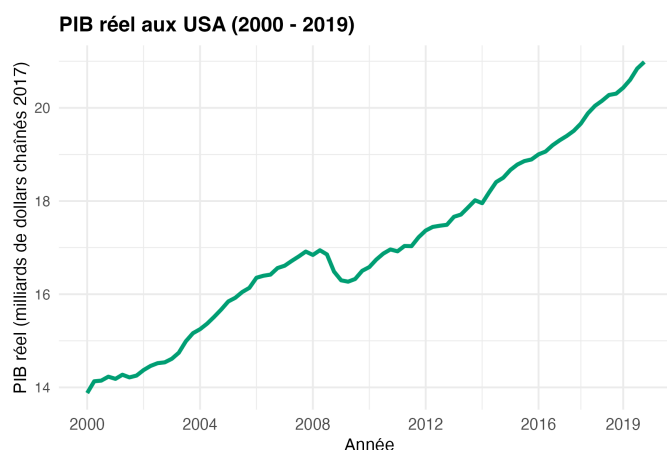


Figure 5 - Évolution du PIB réel aux USA (2000 - 2019)

Le PIB réel des États-Unis évolue de manière régulière sur l'ensemble de la période, reflétant une croissance solide et continue de l'activité économique. Cette tendance est toutefois interrompue en 2008 - 2009, lors de la crise financière mondiale, où l'on observe une contraction. À l'issue de cette phase, le PIB repart progressivement à la hausse, encouragé par les politiques de relance et la stabilisation du système financier. À partir de 2016, la croissance s'accélère de nouveau, portée par un contexte de reprise généralisée.

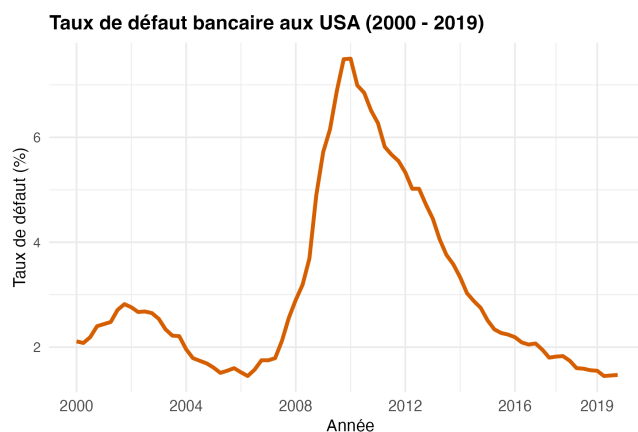


Figure 6 - Évolution du Taux de défaut bancaire aux USA (2000 - 2019)

Le taux de défaut bancaire reste faible et stable au début des années 2000, dans un contexte de croissance soutenue et de conditions financières favorables. À partir de 2007 - 2008, il connaît une hausse brutale, reflet de la crise financière et de la détérioration de la situation financière des emprunteurs, en particulier sur le segment immobilier. Le taux atteint son maximum autour de 2009 - 2010, au plus fort de la récession. Par la suite, il diminue progressivement, grâce à la reprise économique, le désendettement des agents et un durcissement des critères d'octroi de crédit. À partir de 2015, le taux de défaut se stabilise à des niveaux bas.

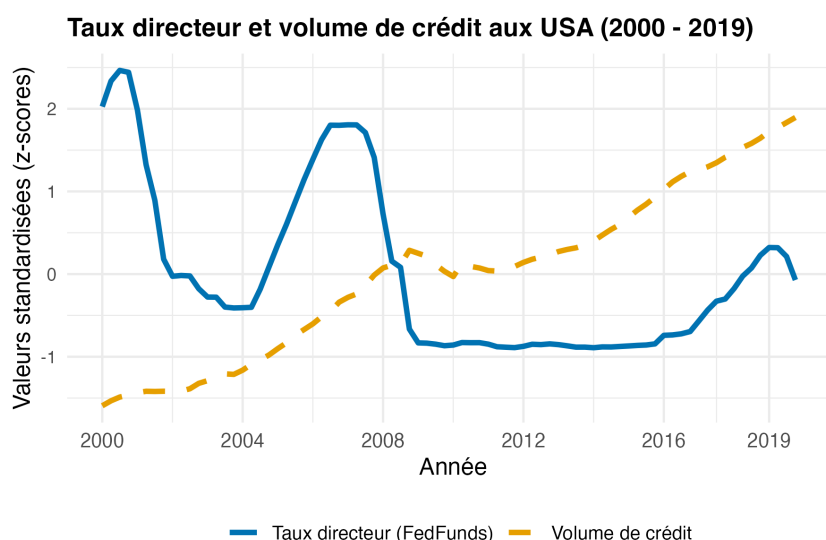


Figure 7 - Évolution du Taux directeur vs volume de crédit bancaire aux USA (2000 - 2019)

La lecture conjointe du taux directeur et du volume de crédit met en évidence une relation inverse au fil du cycle monétaire. La baisse des taux au début des années 2000 s'accompagne d'une expansion progressive du crédit. À l'inverse, le resserrement monétaire fait entre 2004 et 2007 coïncider avec un ralentissement de la croissance du crédit, alors que les conditions de financement deviennent plus strictes.

Lors de la crise de 2008, le taux directeur est à un niveau proche de zéro, mais l'offre de crédit ne repart pas immédiatement : la fragilisation des emprunteurs et le durcissement des critères d'octroi limitent la reprise du financement. Ce n'est qu'à partir de 2010 - 2012 que le crédit retrouve progressivement une dynamique positive. Enfin, à partir de 2016, la combinaison d'une reprise économique solide et d'un climat financier plus stable favorise une croissance simultanée du volume de crédit, malgré une remontée graduelle du taux directeur.

II - Tests économétriques

4. Stationnarité des séries

Avant d'estimer le modèle VAR, il est nécessaire de vérifier la stationnarité des séries retenues. Une série est dite stationnaire lorsque sa moyenne, sa variance et ses relations de dépendance restent stables dans le temps. À l'inverse, une série non stationnaire peut présenter une tendance persistante ou des fluctuations de grande amplitude, ce qui risque de conduire à des relations statistiques peu fiables. Pour évaluer la stationnarité, des tests complémentaires sont faits :

- Le test de Dickey-Fuller augmenté (ADF), dont l'hypothèse nulle correspond à la présence d'une racine unitaire → si elle n'est pas rejetée, la série doit être considérée comme non stationnaire.
- Le test KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin), qui teste au contraire l'hypothèse nulle de stationnarité ; un rejet de cette hypothèse → non-stationnarité.

L'intérêt de combiner ces deux approches est de croiser les conclusions : lorsqu'une série n'est pas stationnaire selon l'ADF et que le KPSS rejette l'hypothèse de stationnarité, on conclut clairement qu'elle est intégrée d'ordre 1 (I(1)), c'est-à-dire qu'elle devient stationnaire après une différenciation.

Les tests ont été appliqués aux quatre variables du modèle sur la période retenue. Le test ADF a été réalisé avec une constante et, lorsque cela se justifiait, une tendance linéaire.

4.1. 1^{ère} tentative

Variable	ADF (H0 = racine unitaire)	KPSS (H0 = stationnarité)	Conclusion
FEDFUNDS	-3.509 → proche du seuil critique → doute mais non clairement stationnaire	p-value = 0.040 → rejet de H0	Non stationnaire (I(1))

Variable	ADF (H0 = racine unitaire)	KPSS (H0 = stationnarité)	Conclusion
PIB	-1.104 → H0 non rejetée	p-value = 0.010 → rejet de H0	Non stationnaire (I(1))
Credit	-1.431 → H0 non rejetée	p-value = 0.032 → rejet de H0	Non stationnaire (I(1))
DefaultRate	-1.886 → H0 non rejetée	p-value = 0.010 → rejet de H0	Non stationnaire (I(1))

Figure 8 - Tests de stationnarité 1^{ère} tentative

Les tests de stationnarité montrent que l'ensemble des séries, prises en niveau, sont non stationnaires. Pour chacune d'elles, le test ADF ne permet pas de rejeter l'hypothèse nulle de racine unitaire, ce qui indique la présence d'une tendance persistante. En parallèle, le test KPSS rejette l'hypothèse de stationnarité (p-values inférieures à 5 %), confirmant que les séries ne sont pas stables autour d'une moyenne ou d'une tendance déterminée.

Ce résultat est attendu pour des variables macroéconomiques telles que le taux directeur, le PIB réel ou le volume de crédit, qui suivent généralement des trajectoires de long terme influencées par les cycles économiques et les orientations de politique monétaire.

Afin de rendre les séries compatibles avec l'estimation d'un modèle VAR, elles ont été transformées de manière à obtenir des variations stationnaires :

- PIB réel : passage au logarithme, puis différenciation → $\Delta \log(\text{PIB})$
- Volume de crédit : différenciation → ΔCredit
- Taux directeur et Taux de défaut : différenciation seconde → $\Delta^2 \text{FEDFUNDS}$ et $\Delta^2 \text{DefaultRate}$

Ces transformations permettent d'éliminer les tendances de long terme et d'obtenir des séries stationnaires, condition nécessaire pour assurer la robustesse de l'estimation VAR et garantir une interprétation économique cohérente des relations entre les variables.

NB : $\Delta \log(\text{PIB})$ c'est la croissance réelle trimestrielle ; ΔCredit c'est la variation du volume de crédit ; Δ^2 c'est la différenciation seconde (taux directeur, défaut).

4.2. Stationnarité en différence (Δ)

Variable transformée	ADF (H0 = racine unitaire)	KPSS (H0 = stationnarité)	Conclusion
$\Delta^2 \text{FEDFUNDS}$	-7.087 → H0 rejetée	p-value = 0.10 → H0 non rejetée	Stationnaire
ΔCredit	-3.857 → H0 rejetée	p-value = 0.10 → H0 non rejetée	Stationnaire

Variable transformée	ADF (H0 = racine unitaire)	KPSS (H0 = stationnarité)	Conclusion
$\Delta^2\text{DefaultRate}$	-9.677 $\rightarrow$ H0 rejetée	p-value = 0.10 $\rightarrow$ H0 non rejetée	Stationnaire
$\Delta\log(\text{PIB})$	- 4.239 $\rightarrow$ H0 rejetée	p-value = 0.10 $\rightarrow$ H0 non rejetée	Stationnaire

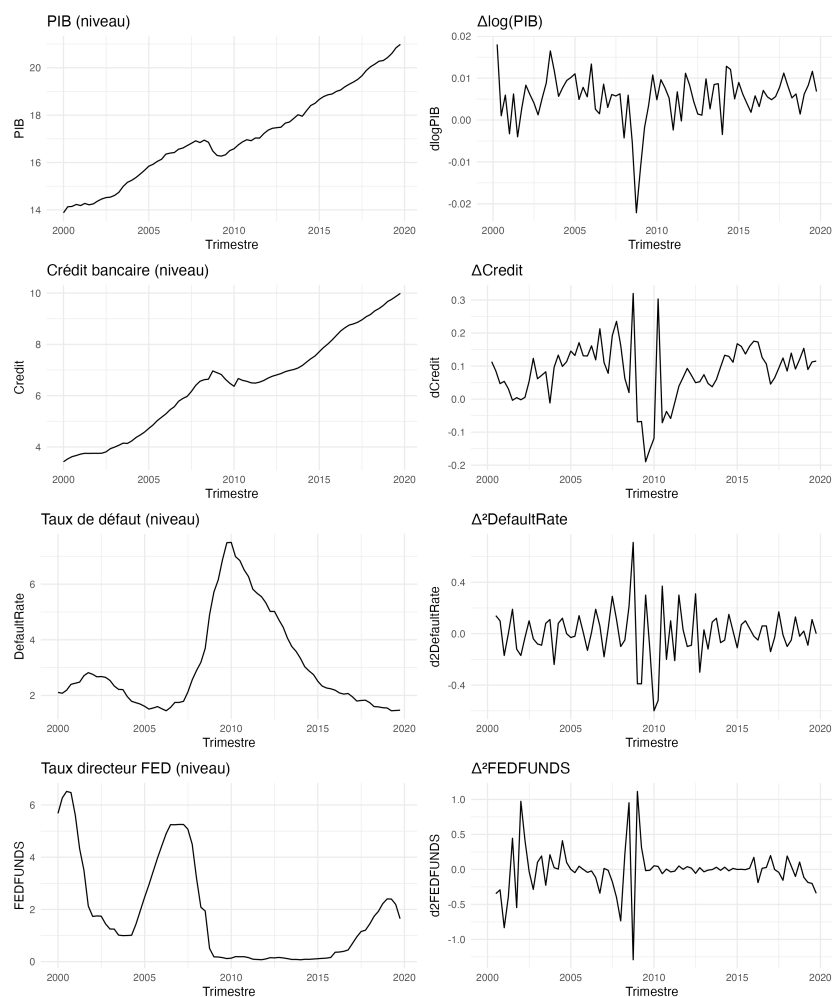


Figure 9 - Tests de stationnarité en différence (Δ)

Après transformation, les tests ADF et KPSS indiquent que l'ensemble des séries deviennent stationnaires. Plus précisément, l'ADF rejette l'hypothèse de racine unitaire tandis que le test KPSS ne rejette pas l'hypothèse de stationnarité (p-value = 0,10). Les transformations retenues sont :

- Taux directeur et taux de défaut : différenciation seconde ($\Delta^2\text{FEDFUNDS}$, $\Delta^2\text{DefaultRate}$) afin d'éliminer la composante tendancielle.
- Volume de crédit : différenciation simple (ΔCredit).
- PIB réel : passage au logarithme puis différenciation ($\Delta\log(\text{PIB})$), ce qui permet d'interpréter les variations comme des taux de croissance.

Ces transformations garantissent la stationnarité des séries et rendent possible l'estimation d'un modèle VAR/SVAR économiquement cohérent.

Dans cette étude, la cointégration entre les variables n'est pas testée de manière formelle. Nous retenons donc une modélisation en différences, ce qui revient à se concentrer sur les dynamiques de court terme. Le recours à un modèle VECM n'est pas utilisé ici, même s'il est possible qu'une relation de long terme existe entre activité, crédit et risque de défaut. L'analyse de cette dimension pourrait faire l'objet d'un approfondissement du sujet.

III - Estimation du modèle

5. Spécification du modèle

5.1. Construction du vecteur des variables stationnaires

Pour estimer un modèle VAR /SVAR, il est indispensable que l'ensemble des variables retenues soient stationnaires. Comme montré précédemment, les séries en niveau présentent une racine unitaire, ce qui est habituel pour des variables macroéconomiques de long terme. Elles ont donc été transformées de manière à obtenir des processus stationnaires en moyenne et en variance.

Après transformation des séries, l'échantillon utilisé pour l'estimation du VAR / SVAR compte 77 observations effectives, contre 80 observations initiales. Cette légère réduction provient des observations perdues lors des différenciations, ce qui est normal dans ce type de traitement.

A travers nos variables retenues ($\Delta \log(\text{PIB})$, ΔCredit , $\Delta^2 \text{DefaultRate}$, $\Delta^2 \text{FEDFUNDS}$), il est nécessaire de déterminer le nombre optimal de retards (p) afin de capturer correctement les dynamiques d'ajustement entre les variables.

5.2. Choix du nombre optimal de retards (VARselect)

Le choix du nombre de retards est une étape centrale dans l'estimation d'un modèle VAR / SVAR, car il conditionne la capacité du modèle à représenter correctement les interactions et les délais d'ajustement entre les variables. Pour déterminer ce nombre optimal de retards, nous utilisons la fonction VARselect(), qui propose plusieurs critères d'information permettant d'arbitrer entre complexité du modèle et qualité d'ajustement. Parmi ces critères, deux sont particulièrement utilisés :

- AIC (Akaike Information Criterion) : privilégie un modèle plus flexible et de plus grand nombre de retards.
- BIC (Bayesian Information Criterion) : favorise un modèle plus parcimonieux, ce qui réduit les risques de sur-paramétrisation et améliore l'interprétation économique du modèle.

Critère	Choix optimal
AIC	$p = 8$
HQ	$p = 7$
BIC (SC)	$p = 1$
FPE	$p = 7$

Figure 10 - Choix du nombre optimal de retards

Le critère AIC suggère un nombre de retards relativement élevé ($p = 8$), ce qui permettrait de capturer une dynamique intéressante entre les variables. Cependant, compte tenu de la taille de l'échantillon, un choix de p trop important risquerait de sur-paramétriser le modèle et de réduire les degrés de liberté.

À l'inverse, le critère BIC, plus parcimonieux, recommande $p = 1$. Cette valeur est cohérente avec les pratiques courantes en modèles VAR appliqués à des données trimestrielles, où l'inertie des variables est généralement modérée. Un test complémentaire avec $p = 2$ (non reporté ici) confirme que les résultats qualitatifs sont similaires, ce qui renforce la pertinence d'un modèle avec un seul retard.

Nous retenons donc $p = 1$, car ce choix offre un compromis cohérent entre richesse dynamique des données et robustesse statistique, tout en préservant les degrés de liberté de l'échantillon (77 observations après différenciation).

5.3. Formulation du VAR (p)

Le modèle VAR permet d'analyser l'évolution conjointe de plusieurs variables macroéconomiques en tenant compte de leurs interactions au fil du temps. Dans ce cadre, chaque variable est expliquée non seulement par ses propres valeurs passées, mais également par les valeurs passées des autres variables du système.

Dans un VAR(p), chaque variable dépend ainsi de ses retards jusqu'à l'ordre p , ainsi que des retards des autres variables. La valeur actuelle des variables peut alors s'écrire comme la somme d'une constante, de l'ensemble des valeurs retardées et d'un terme d'erreur représentant des chocs économiques.

Dans notre étude, le choix du nombre optimal de retards (section 5.2) conduit à retenir $p = 1$. Le modèle utilisé est donc un VAR(1), dans lequel chaque variable dépend uniquement de sa valeur passée et de celle des autres variables au trimestre précédent.

Ce modèle en forme réduite met en évidence les relations de court terme entre les variables. Cependant, les chocs qu'il identifie ne peuvent pas être interprétés directement comme des chocs économiques indépendants, car les innovations peuvent rester corrélées entre elles. Il est donc nécessaire de procéder à une identification structurelle pour isoler des chocs véritablement interprétables. Cette étape est réalisée via l'estimation d'un modèle SVAR.

6. Estimation du modèle

6.1. VAR (1)

À partir des séries stationnaires retenues et de $p = 1$, nous estimons un modèle VAR(1) en forme réduite. Ce modèle permet de capturer les interactions de court terme entre l'activité économique, la dynamique du crédit, le risque de défaut et la politique monétaire.

Équation (variable expliquée)	Variable explicative (t-1)	Coefficient	Significativité	Interprétation économique
$\Delta \log(\text{PIB})$	$\Delta \log(\text{PIB})_{t-1}$	+0.38	*** $p < 0.01$	La croissance présente une forte inertie : elle dépend principalement de sa dynamique passée.
ΔCredit	$\Delta \text{Credit}_{t-1}$	+0.49	*** $p < 0.01$	Le crédit présente un effet d'inertie (auto-entretien).
ΔCredit	$\Delta^2 \text{FedFundst}_{t-1}$	+0.07	* $p < 0.05$	Le coefficient en forme réduite n'a pas d'interprétation structurelle directe.
$\Delta^2 \text{DefaultRate}$	$\Delta \text{Credit}_{t-1}$	+0.79	** $p < 0.01$	L'équation du VAR suggère une relation positive de court terme entre crédit et défauts.
$\Delta^2 \text{DefaultRate}$	$\Delta^2 \text{FedFundst}_{t-1}$	+0.18	* $p < 0.05$	Une hausse des taux accroît la pression financière sur les emprunteurs → hausse des défauts.
$\Delta^2 \text{FedFunds}$	$\Delta^2 \text{FedFundst}_{t-1}$	-0.26	* $p < 0.05$	La Fed ajuste ses taux selon leur dynamique propre : politique monétaire persistante.

Figure 11 - Estimation du VAR(1)

La croissance et le crédit présentent une forte inertie (coefficients autorégressifs significatifs). Le coefficient de $\Delta^2 \text{FEDFUNDS}$ dans l'équation du crédit, estimé en forme réduite, ne peut pas être interprété comme un effet de cause direct : l'analyse causale sera alors obtenue via le SVAR et les IRF.

6.2. Tests de diagnostic du modèle

Afin d'évaluer la validité économétrique du modèle VAR(1), plusieurs tests de diagnostic ont été réalisés sur les résidus :

Test	p-value	Conclusion
Autocorrélation (Portmanteau)	$2.6e-06 < 0.05$	Il reste de l'autocorrélation.
Hétéroscédasticité (ARCH)	$2.16e-05 < 0.05$	Variance instable (données macro financières).
Normalité (JB & sous-tests)	< 0.01	Résidus non normaux → crises 2007 - 2008
Stabilité (roots < 1)	$0.46 \text{ \& } 0.22 < 1$	Modèle stable → IRF fiables

Figure 12 - Tests de diagnostic du modèle

Les tests de diagnostic indiquent que le modèle VAR(1) est globalement satisfaisant pour l'analyse dynamique, même s'il présente certaines limites. Le test de Portmanteau révèle une autocorrélation résiduelle, ce qui suggère que la dynamique du système n'est qu'un peu captée et qu'un modèle avec davantage de retards pourrait améliorer l'ajustement. Cependant, avec la taille réduite de l'échantillon, augmenter le nombre de retards conduirait à une perte de degrés de liberté trop importante, ce qui justifie le maintien de $p = 1$.

Les tests ARCH mettent en évidence une hétéroscédasticité des résidus, et le test de normalité rejette l'hypothèse de distribution gaussienne. Ces résultats sont classiques dans les modèles appliqués à des données macro-financières, en particulier lorsqu'elles couvrent des épisodes de crise, comme en 2007 - 2008.

Un point essentiel est que les racines du polynôme caractéristique du modèle sont strictement inférieures à 1, ce qui garantit la stabilité du VAR.

6.3. Tests de causalité de Granger

Afin d'identifier les relations directes entre les variables, nous réalisons des tests de causalité au sens de Granger. L'objectif est de déterminer si les variations d'une variable précèdent et expliquent statistiquement celles d'une autre, au-delà de leur propre évolution. Ces tests permettent de mettre en évidence les mécanismes de transmission entre politique monétaire, activité économique, crédit bancaire et risque de défaut.

Test de causalité (sens)	p-value	Conclusion économétrique	Interprétation économique
$\Delta \log(\text{PIB}) \rightarrow \Delta \text{Credit}$	0.48	H0 non rejetée	L'activité n'influence pas le crédit à court terme.
$\Delta \text{Credit} \rightarrow \Delta \log(\text{PIB})$	0.023	H0 rejetée	Le crédit stimule l'activité : canal du crédit confirmé.
$\Delta^2 \text{FEDFUNDS} \rightarrow (\Delta \log(\text{PIB}), \Delta \text{Credit})$	0.005	H0 rejetée	La politique monétaire influence simultanément croissance et crédit.

Test de causalité (sens)	p-value	Conclusion économétrique	Interprétation économique
$\Delta \text{Credit} \rightarrow \Delta^2 \text{DefaultRate}$ (Granger)	> 0.05	H0 non rejetée	Pas d'effet dynamique du crédit sur le risque de défaut dans le temps.
$\Delta \text{Credit} \rightarrow \Delta^2 \text{DefaultRate}$ (instantané)	0.014	dépendance instantanée	Les banques ajustent immédiatement l'octroi du crédit face au risque (comportement prudentiel).
$\Delta^2 \text{DefaultRate} \rightarrow \Delta \text{Credit}$	0.23	H0 non rejetée	Le niveau de défaut ne détermine pas le volume de crédit à moyen terme.

Figure 13 - Tests de causalité de Granger

Les tests de causalité mettent en avant l'existence d'un canal du crédit. Les variations du volume de crédit précèdent celles de l'activité économique ($p = 0,023$) : une expansion du crédit tend donc à stimuler la croissance. À l'inverse, le PIB ne Granger-cause pas le crédit ($p = 0,48$), ce qui suggère que l'offre de crédit ne réagit pas immédiatement à la conjoncture, mais plutôt à des facteurs financiers ou de prudence.

La politique monétaire exerce, quant à elle, une influence significative à la fois sur le crédit et sur l'activité ($p = 0,005$). Cela confirme le rôle central de la Fed dans la dynamique financière : en modifiant le coût du financement, elle affecte les conditions d'emprunt et le rythme de la croissance.

Concernant le risque de crédit, le volume ne Granger-cause pas directement le taux de défaut à moyen terme. En revanche, une causalité apparaît ($p = 0,014$) : les banques ajustent rapidement leur offre de prêt lorsqu'elles perçoivent une hausse du risque, ce qui présente un comportement de prudence et de gestion du risque.

En résumé :

- Crédit $\rightarrow$ PIB : le crédit stimule l'activité (canal du crédit).
- Fed $\rightarrow$ Crédit et PIB : la politique monétaire influence financement et croissance.
- Crédit $\rightarrow$ Défaut (au sens de Granger) : le lien n'est pas direct ni immédiat, mais s'exprime avec un décalage, ce qui sera confirmé dans l'analyse des IRF.

7. Identification structurelle

7.1. Justification de l'identification (Ordre Cholesky)

Dans un modèle SVAR, l'identification nécessite de formuler des hypothèses sur l'ordre dans lequel les chocs économiques se transmettent entre les variables. Nous retenons une décomposition de Cholesky, qui impose un ordre d'exogénéité décroissante des variables, cohérent avec la littérature sur le canal du crédit : Fed $\rightarrow$ Crédit $\rightarrow$ PIB $\rightarrow$ Défaut.

Cet ordre repose sur des arguments économiques :

1. La politique monétaire est considérée comme exogène à très court terme : elle influence rapidement les conditions financières, tandis que le crédit, l'activité et le risque s'ajustent avec délai.
2. Le crédit bancaire réagit rapidement aux décisions de politique monétaire, via les coûts de financement et les contraintes de liquidité, mais ses effets sur l'activité réelle sont différés.
3. Le PIB réagit plus lentement, car l'activité économique s'ajuste avec un décalage (investissement, emploi, demande).
4. Le taux de défaut est la variable la plus endogène, réagissant en dernière partie à la dégradation de l'activité et à l'instabilité du crédit.

Cet ordre permet donc de mettre en évidence le canal du crédit dans la transmission de la politique monétaire au risque financier.

7.2. Estimation du SVAR

Afin d'identifier les chocs économiques et d'analyser leur transmission au sein du système étudié, le modèle VAR est transformé en un modèle SVAR (Structural VAR). L'identification structurelle permet de distinguer les chocs exogènes, notamment ceux liés à la politique monétaire, des réactions endogènes des variables financières et réelles.

L'ordre retenu (Fed → Crédit → PIB → Défaut) reflète l'idée que la politique monétaire influence rapidement les conditions de financement, tandis que l'activité économique et le risque de crédit s'ajustent avec délai.

Variable impactée	Choc Fed	Choc Crédit	Choc PIB	Choc Défaut
$\Delta \log(\text{PIB})$	0.00067747	0.00029430	0.00515648	0.00000000
ΔCredit	-0.03081170	0.07243682	0.00000000	0.00000000
$\Delta^2 \text{DefaultRate}$	-0.04704464	-0.01505180	-0.03097650	0.17066860
$\Delta^2 \text{FEDFUNDS}$	0.32548621	0.00000000	0.00000000	0.00000000

Figure 14 - Estimation du SVAR

Un choc restrictif de politique monétaire (hausse de $\Delta^2 \text{FEDFUNDS}$) provoque une baisse immédiate du volume de crédit (-0,0308), ce qui confirme l'activation du canal du crédit : le resserrement des conditions financières réduit la capacité et l'incitation des banques à prêter. Dans le même temps, ce choc entraîne une diminution instantanée du taux de défaut (-0,0470). Cet effet peut s'interpréter comme un « effet de sélection » : lorsque l'accès au crédit se durcit, les banques accordent en priorité des prêts à des emprunteurs plus solvables, ce qui améliore temporairement la qualité du portefeuille.

Un choc positif sur le crédit stimule faiblement mais significativement l'activité économique (+0,00029), ce qui montre qu'une expansion du financement favorise la croissance, même à

court terme. Il est également associé à une baisse immédiate du taux de défaut (-0,0151), ce qui correspond à un effet de qualité en début de cycle de crédit : l'augmentation du financement bénéficie d'abord aux agents déjà solvables.

En revanche, l'augmentation du risque liée à l'expansion du crédit ne se manifeste qu'avec retard. Elle n'apparaît pas dans la matrice d'impact, mais se révèle dans les réponses impulsionnelles (IRF). Cette dynamique différée est cohérente avec l'absence de causalité de Granger du crédit vers le défaut à court terme : le risque se forme progressivement, et non immédiatement.

8. Analyses dynamiques

8.1. Fonctions de réponses impulsionnelles (IRF)

Les fonctions de réponse impulsionnelle permettent d'analyser l'évolution des variables du modèle à la suite d'un choc exogène. Ici, nous nous intéressons notamment à l'effet d'un choc de politique monétaire (hausse du taux directeur) sur le crédit, l'activité économique et le taux de défaut. Les IRF sont calculées sur 12 trimestres, avec intervalles de confiance à 95 %.

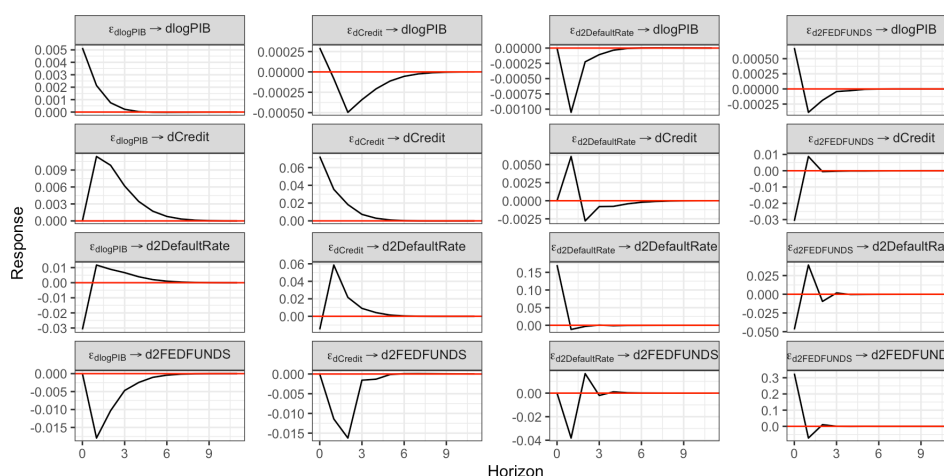


Figure 15 - Fonctions de réponses impulsionnelles (IRF)

Choc de politique monétaire : Un choc de hausse du taux directeur entraîne immédiatement une baisse du volume de crédit, ce qui confirme l'existence d'un canal du crédit dans la transmission de la politique monétaire. L'effet sur l'activité économique ($\Delta \log(\text{PIB})$) apparaît avec du retard et reste modéré. Enfin, le taux de défaut ($\Delta^2 \text{DefaultRate}$) augmente légèrement après quelques trimestres, suggérant que le resserrement monétaire fragilise les emprunteurs les plus endettés dans un second temps.

Choc de crédit bancaire : Un choc positif sur le crédit stimule instantanément l'activité économique, avant de s'atténuer progressivement. Cependant, ce même choc conduit à

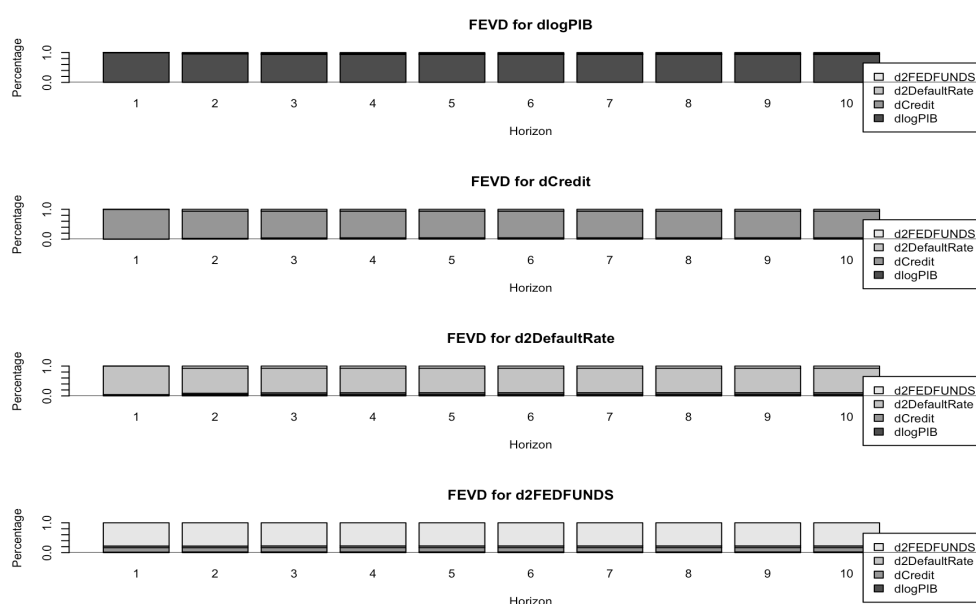
une augmentation différée du taux de défaut, ce qui suggère que les phases d'expansion du crédit peuvent augmenter le risque bancaire à moyen terme, lorsque les conditions financières se détériorent. Cela illustre la logique de cycle du crédit : expansion → surendettement → défaut.

Choc macroéconomique : Une hausse du PIB génère un effet de soutien temporaire sur le crédit ainsi qu'une baisse du taux de défaut, mais ces effets se dissipent rapidement, ce qui montre le caractère transitoire des fluctuations cycliques observées au sein du système.

Les IRF confirment donc la présence d'un canal du crédit dans la transmission de la politique monétaire aux États-Unis : les décisions de la Fed influencent d'abord l'offre de crédit, puis l'activité économique, avant de se répercuter sur le risque bancaire avec un retard. Ces résultats sont cohérents avec la littérature sur les cycles financiers et les crises de crédit.

8.2. Décomposition de la variance (FEVD)

Après avoir observé les réactions instantanées via les IRF, il est important de déterminer quelles variables jouent réellement un rôle moteur dans la dynamique du système. La décomposition de la variance permet justement de mesurer dans quelle mesure chaque variable est influencée par les autres, à court et moyen terme.



Variable expliquée	Chocs sur $\Delta \log(\text{PIB})$	Chocs sur ΔCredit	Chocs sur $\Delta^2 \text{DefaultRate}$	Chocs sur $\Delta^2 \text{FedFunds}$	Interprétation
$\Delta \log(\text{PIB})$	$\approx 94\%$	$\approx 0.8\%$	$\approx 2.1\%$	$\approx 3.5\%$	La croissance est auto -

Variable expliquée	Chocs sur $\Delta \log(\text{PIB})$	Chocs sur ΔCredit	Chocs sur $\Delta^2 \text{DefaultRate}$	Chocs sur $\Delta^2 \text{FedFunds}$	Interprétation
					déterminée → forte inertie.
ΔCredit	$\approx 4.6\%$	$\approx 89.6\%$	$\approx 0.2\%$	$\approx 5.6\%$	Le crédit réagit aux chocs de politique monétaire → canal du crédit confirmé.
$\Delta^2 \text{DefaultRate}$	$\approx 5.1\%$	$\approx 5.6\%$	$\approx 82.3\%$	$\approx 7.0\%$	Le défaut augmente après tensions de crédit et chocs monétaires → réaction retardée.
$\Delta^2 \text{FedFunds}$	$\approx 2.4\%$	$\approx 14.9\%$	$\approx 5.4\%$	$\approx 77.3\%$	La Fed réagit aux conditions financières, notamment à la dynamique du crédit.

Figure 16 - Décomposition de la variance (FEVD)

Les résultats de la décomposition de variance font apparaître des dynamiques cohérentes avec les mécanismes macro-financiers attendus :

- Croissance ($\Delta \log \text{PIB}$) : la variabilité de la croissance est auto-expliquée ($\approx 94\%$ après 10 trimestres). Cela traduit une forte inertie macroéconomique : l'activité évolue principalement selon sa dynamique propre, avec une influence limitée des autres variables à court et moyen terme.
- Volume de crédit (ΔCredit) : à long terme, le crédit est également dominé par sa propre dynamique ($\approx 89\%$). Cependant, les chocs de politique monétaire expliquent environ 5 à 6 % de sa variance, confirmant l'existence d'un canal du crédit : un resserrement monétaire finit par freiner la croissance du crédit.
- Taux de défaut ($\Delta^2 \text{DefaultRate}$) : la variabilité du taux de défaut est surtout expliquée par ses propres chocs ($\approx 82\%$). Toutefois, les fluctuations du crédit en expliquent 5 % et celles de la Fed 7%, indiquant que : un durcissement monétaire, ou une expansion excessive du crédit, se répercutent sur le risque de défaut, mais avec un délai, ce qui confirme le caractère lent et cumulatif de la formation du risque bancaire.
- Taux directeur ($\Delta^2 \text{FedFunds}$) : sa variance est principalement auto-déterminée ($\approx 77\%$), mais les conditions du crédit contribuent à $\sim 15\%$. Cela suggère que la Fed réagit en partie à la situation du marché du crédit.

9. Prévisions conditionnelles

Afin de montrer l'usage pratique du modèle, nous réalisons une prévision du taux de défaut sur 12 trimestres à partir du VAR estimé. Deux scénarios sont simulés :

- Scénario 1 (sans choc) : le taux directeur suit sa dynamique passée.
- Scénario 2 (resserrement) : la Fed augmente le taux directeur d'un écart-type au trimestre courant, puis stabilise.

L'objectif est d'analyser comment ces trajectoires alternatives se transmettent au crédit et au risque de défaut.

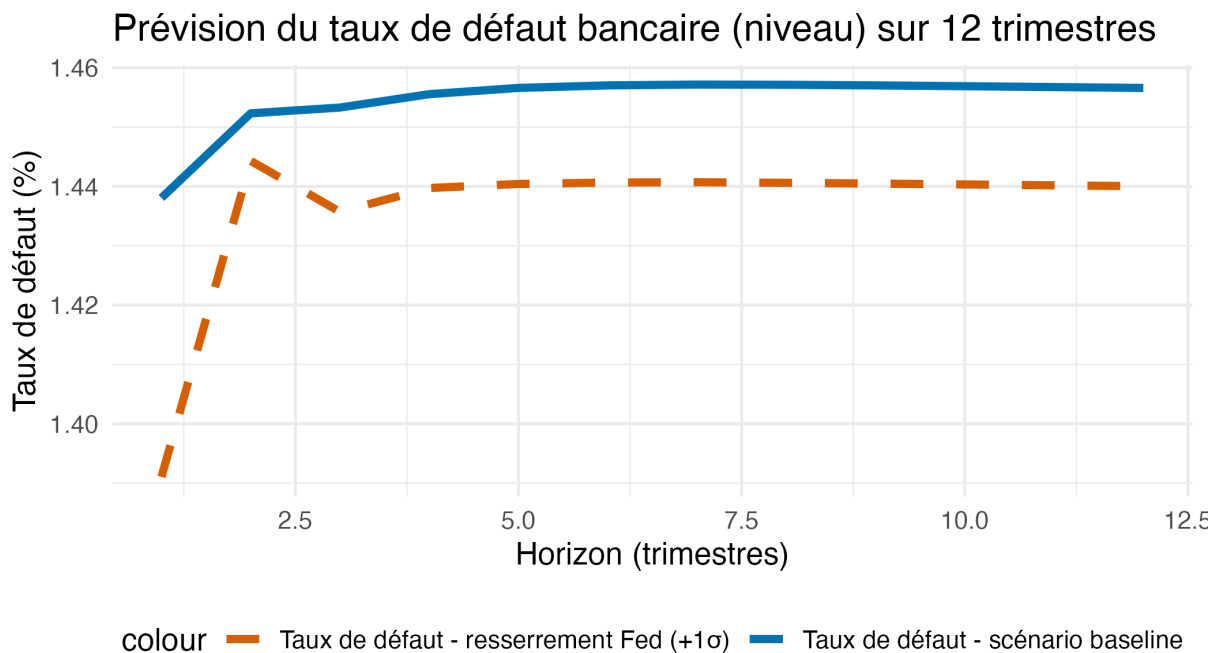


Figure 17 - Prévisions conditionnelles

Le graphique compare l'évolution prévisible du taux de défaut bancaire sur un horizon de 12 trimestres, dans deux scénarios : avec (resserrement) et sans choc monétaire (baseline).

On observe que sans choc monétaire, le taux de défaut demeure globalement stable autour de son niveau initial (environ 1,46%). En revanche, lors d'un resserrement monétaire, le taux de défaut réagit à la baisse dans les premiers trimestres, avant de remonter légèrement. Cela présente un ajustement de court terme : lorsqu'une hausse des taux est annoncée, les banques resserrent immédiatement l'octroi de nouveaux crédits, ce qui réduit temporairement les incidents de paiement. Cependant, au bout de quelques trimestres, le coût du financement et la pression sur les emprunteurs augmentent, ce qui entraîne une hausse progressive du risque de défaut. Ainsi, la dynamique simulée met en évidence un effet différé du choc monétaire sur le risque de crédit : pas d'impact immédiat, mais renforcement du risque de défaut à moyen terme, une fois les conditions financières resserrées. Ce résultat est cohérent avec la littérature sur le canal du crédit : la politique monétaire influence le risque bancaire non instantanément, mais par transmission progressive.

IV – Discussion

10. Interprétation économique des résultats

10.1. Transmission du taux directeur vers le crédit et le risque de défaut

Les résultats du SVAR et des IRF confirment un canal du crédit actif : un choc de politique monétaire réduit immédiatement le crédit, puis l'activité économique, et enfin augmente le risque de défaut avec un délai. La transmission est donc séquentielle : Fed → Crédit → PIB → Défaut.

10.2. Effet de court et long terme

L'impact d'un choc monétaire sur le taux de défaut est double : effet immédiat négatif (sélection des emprunteurs) puis hausse du risque à moyen terme. Cela explique pourquoi la causalité de Granger n'est pas immédiate, alors que les IRF révèlent une montée progressive du risque.

10.3. Lecture des résultats en lien avec la conjecture américaine

Ce mécanisme est cohérent avec la dynamique observée aux États - Unis dans les années 2004 - 2007 (boom du crédit → prise de risque → accumulation de vulnérabilités), puis 2008 (défaut et correction du cycle), et encore en 2016 - 2019 (politique monétaire et reprise du crédit).

11. Limites du modèle

Malgré la cohérence économique des résultats obtenus, plusieurs limites doivent être soulignées. Tout d'abord, les tests de stationnarité ont nécessité des transformations en différences premières et secondes ($\Delta \log(\text{PIB})$, ΔCredit , $\Delta^2 \text{DefaultRate}$, $\Delta^2 \text{FEDFUNDS}$). Si ces transformations assurent la stationnarité des séries, elles entraînent en contrepartie une perte d'information sur la dynamique de long terme entre les variables. En l'absence de test de cointégration, le modèle n'explore pas les relations structurelles de long terme entre activité, crédit et risque bancaire, ce qui présente une limite d'interprétation.

Ensuite, les tests de diagnostic du VAR montrent de l'autocorrélation résiduelle et de l'hétéroscédasticité, ce qui suggère que certaines dynamiques (celles liées aux crises financières) ne sont pas complètement captées par un VAR(1) linéaire. Toutefois, l'augmentation du nombre de retards n'est pas retenue en raison de la taille limitée de l'échantillon (77 observations après différenciations), ce qui impose un compromis entre la complexité et robustesse.

Par ailleurs, les résidus ne suivent pas une distribution normale, ce qui limite l'interprétation classique des intervalles de confiance. Pour pallier cela, les fonctions de réponses impulsionnelles (IRF) et la décomposition de variance (FEVD) ont été obtenues par bootstrap, pour garantir des résultats robustes malgré la non-normalité.

Enfin, le modèle repose sur une structure d'identification Cholesky, imposant un ordre hiérarchique entre les variables (Fed $\rightarrow$ Crédit $\rightarrow$ PIB $\rightarrow$ Défaut). Ce choix est économiquement justifié, mais non testable empiriquement : une permutation de l'ordre pourrait modifier les effets instantanés observés. De plus, le modèle est linéaire, alors que la transmission du crédit et du risque bancaire peut être non linéaire, notamment lors des épisodes de crise.

En résumé, le modèle capture correctement les mécanismes de court terme (canal du crédit, transmission monétaire et montée progressive du risque), mais ne permet pas d'estimer précisément les ajustements structurels de long terme, ni les comportements potentiellement non linéaires en période difficile.

CONCLUSION

L'objectif de ce travail était d'analyser le rôle de la politique monétaire dans la dynamique du crédit bancaire et du risque de défaut aux États - Unis. L'hypothèse posée était qu'un resserrement monétaire réduit d'abord le volume de crédit, puis entraîne, avec un certain décalage, une hausse du taux de défaut. Les résultats économétriques confirment cette séquence.

Le modèle VAR(1) et son équivalent structurel SVAR montrent en effet qu'un choc de hausse du taux directeur ($\Delta^2\text{FEDFUNDS}$) provoque immédiatement une contraction du crédit, illustrant le canal du crédit : lorsque le coût du financement augmente, les banques réduisent l'offre de prêts et appliquent des conditions d'octroi plus strictes. Les réponses impulsionnelles indiquent ensuite que le taux de défaut n'augmente qu'à moyen terme, montrant un ajustement progressif de la capacité de remboursement des emprunteurs. Ainsi, on peut dire que la transmission suit la chaîne : Politique monétaire $\rightarrow$ Crédit $\rightarrow$ Activité $\rightarrow$ Risque de défaut.

La décomposition de la variance confirme que la politique monétaire explique une part non négligeable des fluctuations du crédit et du risque bancaire, suggérant l'existence d'un arbitrage entre stabilisation monétaire et stabilité financière. Ce résultat fait écho à des épisodes historiques, notamment le cycle 2004 - 2006 suivi de la crise de 2008, où le resserrement des conditions financières a précédé une montée du risque de défaut.

Cependant, plusieurs limites doivent être soulignées :

- les séries ont été différenciées, ce qui prive l'analyse d'une éventuelle relation de long terme (cointégration non testée) ;
- les diagnostics révèlent de l'hétéroscédasticité et une non-normalité des résidus, fréquentes mais qui nécessitent l'usage d'IRF par bootstrap ;
- la structure d'identification repose sur un ordre Cholesky qui, bien que justifié économiquement, reste une hypothèse forte.

Des prolongements naturels consisteraient à étendre la période d'étude au-delà de 2020, à intégrer des variables financières supplémentaires (spreads bancaires, prix immobiliers, ratios de levier) et à explorer un SVAR avec restrictions signées ou un modèle à cointégration (VECM) afin de mieux capturer les relations de long terme.

En définitive, l'analyse met en évidence que la politique monétaire influence bien le risque de crédit, non pas instantanément mais avec un délai marqué. Cela implique que les autorités monétaires doivent tenir compte des effets financiers différés de leurs décisions, en particulier dans les phases de resserrement où le maintien de la stabilité financière devient aussi crucial que la maîtrise de l'inflation.

ANNEXE – Outputs

1) Statistiques descriptives des variables (2000T1 - 2019T4)

```
> tab_stats
# A tibble: 4 × 5
  Variable Mean SD Min Max
<chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 FEDFUNDS " 1.78" 1.92 " 0.07" " 6.52"
2 PIB "17.06" 1.92 "13.88" "20.99"
3 Credit " 6.42" 1.88 " 3.42" " 9.99"
4 DefaultRate " 3.06" 1.71 " 1.45" " 7.50"
```

2) Tests de stationnarité 1ère tentative

	Variable	ADF_Statistique	KPSS_pvalue
1	FEDFUNDS	-3.509	0.040
2	PIB	-1.104	0.010
3	Credit	-1.431	0.032
4	DefaultRate	-1.886	0.010

3) Tests de stationnarité en première différence (Δ)

	Variable	ADF_Statistique	KPSS_pvalue
1	Δ^2 FEDFUNDS	-7.087	0.1
2	Δ Credit	-3.857	0.1
3	Δ^2 DefaultRate	-9.677	0.1
4	$\Delta \log(\text{PIB})$	-4.239	0.1

4) Choix du nombre optimal de retards

AIC(n)	HQ(n)	SC(n)	FPE(n)
8	7	1	7

5) Estimation du VAR(1)

```
VAR Estimation Results:
=====
Endogenous variables: dlogPIB, dCredit, d2DefaultRate, d2FEDFUNDS
Deterministic variables: const
Sample size: 77
Log Likelihood: 403.598
Roots of the characteristic polynomial:
0.4633 0.4633 0.2206 0.2206
Call:
VAR(y = df_var, p = 1, type = "const")

Estimation results for equation dlogPIB:
=====
dlogPIB = dlogPIB.l1 + dCredit.l1 + d2DefaultRate.l1 + d2FEDFUNDS.l1 + const

      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
dlogPIB.l1    0.3774368  0.1071824   3.521 0.000749 ***
dCredit.l1   -0.0039665  0.0073904  -0.537 0.593124
d2DefaultRate.l1 -0.0061666  0.0033061  -1.865 0.066225 .
d2FEDFUNDS.l1  -0.0032406  0.0020511  -1.580 0.118517
const         0.0035134  0.0009747   3.605 0.000572 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.005209 on 72 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.2039,    Adjusted R-squared: 0.1597
F-statistic: 4.611 on 4 and 72 DF,  p-value: 0.002268

Estimation results for equation dCredit:
=====
dCredit = dlogPIB.l1 + dCredit.l1 + d2DefaultRate.l1 + d2FEDFUNDS.l1 + const
```

```

      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
dlogPIB.l1    2.42434    1.61969    1.497    0.1388
dCredit.l1    0.48712    0.11168    4.362 4.23e-05 ***
d2DefaultRate.l1 0.03580    0.04996    0.717    0.4760
d2FEDFUNDS.l1 0.07312    0.03100    2.359    0.0210 *
const         0.03109    0.01473    2.111    0.0382 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.07872 on 72 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.2508,    Adjusted R-squared: 0.2092
F-statistic: 6.025 on 4 and 72 DF,  p-value: 0.0003069

Estimation results for equation d2DefaultRate:
=====
d2DefaultRate = dlogPIB.l1 + dCredit.l1 + d2DefaultRate.l1 + d2FEDFUNDS.l1 + const

      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
dlogPIB.l1    1.85125    3.71092    0.499    0.61939
dCredit.l1    0.78682    0.25587    3.075    0.00297 **
d2DefaultRate.l1 -0.06943    0.11447   -0.607    0.54605
d2FEDFUNDS.l1    0.18049    0.07102    2.542    0.01319 *
const         -0.07347    0.03375   -2.177    0.03274 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.1804 on 72 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.1583,    Adjusted R-squared: 0.1116
F-statistic: 3.386 on 4 and 72 DF,  p-value: 0.01353

Estimation results for equation d2FEDFUNDS:
=====
d2FEDFUNDS = dlogPIB.l1 + dCredit.l1 + d2DefaultRate.l1 + d2FEDFUNDS.l1 + const

```

```

      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
dlogPIB.l1    -4.8223    6.6972   -0.720    0.4738
dCredit.l1    -0.1843    0.4618   -0.399    0.6910
d2DefaultRate.l1 -0.2234    0.2066   -1.081    0.2832
d2FEDFUNDS.l1   -0.2612    0.1282   -2.038    0.0452 *
const          0.0266    0.0609    0.437    0.6636
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3255 on 72 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.06938,    Adjusted R-squared: 0.01768
F-statistic: 1.342 on 4 and 72 DF,  p-value: 0.2627

Covariance matrix of residuals:
      dlogPIB    dCredit d2DefaultRate d2FEDFUNDS
dlogPIB    2.713e-05  4.441e-07   -0.0001960  0.0002205
dCredit    4.441e-07  6.196e-03    0.0003592 -0.0100288
d2DefaultRate -1.960e-04  3.592e-04    0.0325271 -0.0153124
d2FEDFUNDS    2.205e-04 -1.003e-02   -0.0153124  0.1059413

Correlation matrix of residuals:
      dlogPIB    dCredit d2DefaultRate d2FEDFUNDS
dlogPIB    1.000000  0.001083   -0.2087    0.1301
dCredit    0.001083  1.000000    0.0253   -0.3914
d2DefaultRate -0.208660  0.025303    1.0000   -0.2608
d2FEDFUNDS    0.130056 -0.391421   -0.2608    1.0000

```

6) Tests de diagnostic du modèle

```
> serial.test(var_model, type = "P.L.asymptotic")

Portmanteau Test (asymptotic)

data: Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 353.27, df = 240, p-value = 2.611e-06

# Hétéroscédasticité (ARCH)
arch.test(var_model)

# Normalité multivariée
normality.test(var_model)

# Stabilité
roots(var_model, modulus = TRUE)>
> # Hétéroscédasticité (ARCH)
> arch.test(var_model)

ARCH (multivariate)

data: Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 639.94, df = 500, p-value = 2.16e-05

>
> # Normalité multivariée
> normality.test(var_model)
$JB

JB-Test (multivariate)

data: Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 165.75, df = 8, p-value < 2.2e-16

$Skewness

Skewness only (multivariate)

data: Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 15.666, df = 4, p-value = 0.003502

$Kurtosis

Kurtosis only (multivariate)

data: Residuals of VAR object var_model
Chi-squared = 150.09, df = 4, p-value < 2.2e-16

>
> # Stabilité
> roots(var_model, modulus = TRUE)
```

7) Tests de causalité de Granger

\$Granger

Granger causality H0: dlogPIB do not Granger-cause dCredit
d2DefaultRate d2FEDFUNDS

data: VAR object var_model

F-Test = 0.81783, df1 = 3, df2 = 288, p-value = 0.4849

\$Granger

Granger causality H0: dCredit do not Granger-cause dlogPIB
d2DefaultRate d2FEDFUNDS

data: VAR object var_model

F-Test = 3.2119, df1 = 3, df2 = 288, p-value = 0.02339

\$Granger

Granger causality H0: d2FEDFUNDS do not Granger-cause dlogPIB dCredit
d2DefaultRate

data: VAR object var_model

F-Test = 4.304, df1 = 3, df2 = 288, p-value = 0.005451

\$Instant

H0: No instantaneous causality between: d2DefaultRate and dlogPIB
dCredit d2FEDFUNDS

data: VAR object var_model

Chi-squared = 7.2856, df = 3, p-value = 0.06333

\$Instant

H0: No instantaneous causality between: dCredit and dlogPIB
d2DefaultRate d2FEDFUNDS

data: VAR object var_model

Chi-squared = 10.679, df = 3, p-value = 0.01359

\$Granger

Granger causality H0: d2DefaultRate do not Granger-cause dlogPIB
dCredit d2FEDFUNDS

data: VAR object var_model

F-Test = 1.4566, df1 = 3, df2 = 288, p-value = 0.2266

8) Estimation du SVAR

Identification Results

Method: Cholesky
Sample size: 77

Estimated B Matrix (unique decomposition of the covariance matrix):

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
dlogPIB	0.005156484	0.0002943015	0.0000000	0.0006774747
dCredit	0.000000000	0.0724368175	0.0000000	-0.0308116967
d2DefaultRate	-0.030976502	-0.0150518013	0.1706686	-0.0470446393
d2FEDFUNDS	0.000000000	0.000000000	0.0000000	0.3254862114